

Antennförstärkare för UHF-bandet

Christel Balogh E95

Tina Lenshof E95

Radioprojekt
Februari 2002

Sammanfattning

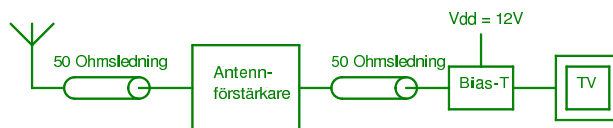
Vi har konstruerat en antennförstärkare som ett projekt inom radioelektronik. Antennförstärkaren är tänkt att fungera för TV-signaler mellan frekvenserna 470 och 850MHz. Förstärkningen är tänkt att vara större än 14dB och brusfaktorn mindre än 3.6dB. För att utveckla konstruktionen har vi använt programmen Matlab och Eagle. Resultatet blev inte optimalt på grund av att vi valt den enklast möjliga konstruktion med microstripar. Vi uppnådde näst intill förväntad förstärkning för de högsta frekvenserna, men för de lägre hade vi både för låg förstärkning och för hög brusfaktor.

Innehåll

1 Inledning	4
2 Kravspecifikation	4
3 Konstruktion	4
3.1 Bestämning av kollektorström	5
3.2 Anpassningsnät på ingången	5
3.3 Anpassningsnät på utgången	5
3.4 DC-nät	6
4 Layout	6
5 Karakterisering av transistorerna	7
5.1 Uppmätning av brusfaktor och förstärkning	7
5.2 Kompressions- och tredje ordningens interceptpunkt	7
6 Utvärdering	9
7 Referenser	10
A Anpassningsnät på ingången	12
B Anpassningsnät på utgången	14
C DC-nätet	18

1 Inledning

Vår uppgift var att bygga en antennförstärkare för UHF-bandet till markbunden TV. Eftersom antennen skall kopplas direkt till förstärkaren är det viktigt med både hög förstärkning och låg brusfaktor. Förstärkaren förses med DC-spänning via ett bias-T som sitter mellan 50 Ω -kabeln på förstärkarens utgång och TV:ns antenningång.



Figur 1: Schematisk bild av antennförstärkaren

2 Kravspecifikation

Förstärkaren ska ha en förstärkning på minst $|S_{21}|^2$. Bruset får vara maximalt 2dB mer än F_{opt} . In- och utgång skall vara anpassade till 50 Ω .

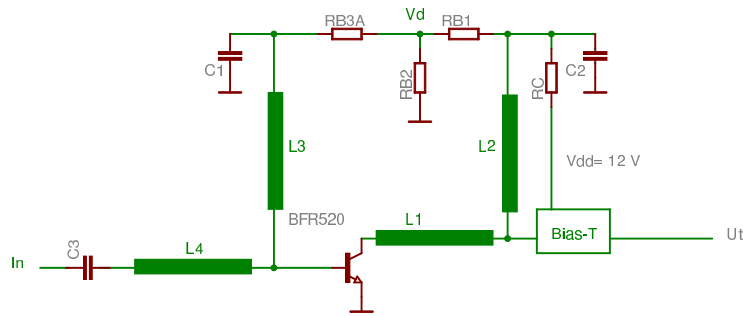
Kanalerna i UHF-bandet ligger mellan 470 och 850MHz.

3 Konstruktion

Vi valde att jobba med en transistor som heter BFR520 [2]. Denna har egenskaper som gör att vi kan uppfylla kravspecifikationen. Den har följande brus- och förstärkaregenskaper vid $V_{CE} = 6V$, $I_C = 20mA$ och $f = 900MHz$:

- $|S_{21}|^2 = 14dB$
- $F_{opt} = 1.6dB$

Vi tänkte oss en konstruktion som bilden nedan. Transmissionsledning L4 på förstärkarens ingång finns med för anpassning till 50 Ω s-ledningen. Kvartvågstransformatorn L3 är till för att förse transistoren med basström och hindra de högfrekventa signalerna att gå upp i biasnätet. På utgången har vi en transmissionsledning L1 och en stub L2 för att anpassa kretsens utgång till 50 Ω s-ledningen. Kondensatorerna är stora och verkar samtliga som kopplingskondensatorer.



Figur 2: Ursprunglig konstruktion av antennförstärkaren

3.1 Bestämning av kollektorström

Vi började med att mäta upp S-parametrarna för transistorn i det aktuella frekvensområdet för kollektorströmmarna 10, 15 och 20mA och ineffekter mellan -20 och -30dBm. Vi drog slutsatsen att en varierande ineffekt inte hade någon större betydelse med avseende på $|S_{21}|^2$ och F_{opt} . Resultatet av våra mätningar sade oss att den högsta strömmen gav bäst förstärkning, samtidigt som brusfaktorn inte ökade nämnvärt.

3.2 Anpassningsnät på ingången

För att undersöka om det behövdes ett anpassningsnät på ingången skrev vi några matlabprogram där vi utnyttjade kunskap från kursen Radioelektronik [1], [4]. Vi plottade förstärkningscirklarna 14, 15 och 16dB och bruscirklarna 1.55, 2.5 och 3.5dB vid frekvensen 660MHz, som ligger mitt i det aktuella intervallet. Om vi väljer att inte ha något anpassningsnät på ingången får vi $\gamma_{in}=0$, för detta γ_{in} ser vi att förstärkningen blir större än 14dB (tom större än 16dB). Punkten ligger även innanför 3.5dB bruscirkeln (och 2.5dB). Se figur 8 efter programmet som finns i appendix A. Med samma program testade vi 470 och 850MHz och även då uppfylldes kraven.

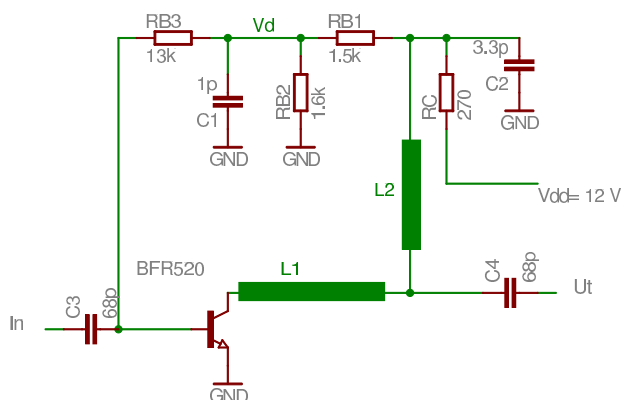
3.3 Anpassningsnät på utgången

Vi testade stabilitetskraven vid 660MHz och det visade sig att transistorn endast var villkorligt stabil. För att kontrollera om transistorn skulle klara våra krav på förstärkning beräknades MaxGain. Resultatet visade att där fanns stor marginal, MaxGain var 18.3dB och vårt krav endast 14dB. Vi räknade ut Γ_{out} med hjälp av våra S-parametrar. Γ_L är Γ_{out} konjugerad och vi såg att den låg i det stabila området, dvs det går bra att använda Γ_{out} till att beräkna y_{out} . Se figur 9 i appendix B. Med hjälp av y_{out} kan vi beräkna längden på transmissionsledningen och stubben. Därefter återstod det bara att dimensionera microstriparna. Den fysiska längden för transmissionsledningen blev 29.7mm och för stubben 34.7mm. Se figur 10

efter programkoden som finns i appendix B.

3.4 DC-nät

Vi bestämde att $V_{dd} = 12V$, för att säkert få $V_{CE} = 6V$. För att få ett lösbart ekvationssystem satte vi V_d till $V_{ce}/2$. Resistorernas faktiska värden blev: $R_{b1} = 1.5k\Omega$, $R_{b2} = 1.6k\Omega$, $R_{b3} = 13k\Omega$ och $R_c = 270\Omega$. Avkopplingskondensatorerna beräknades med villkoret att deras reaktans skulle vara en tiondel av R_c , R_{b3} och Z_0 . C_4 är en kopplingskondensator. Värdena på kondensatorerna blev $C_1 = 1pF$, $C_2 = 3.3pF$ och $C_3 = C_4 = 68pF$. R_{b3} är så pass stor i förhållande till kvartsvågstransformatorns karakteristiska impedans att insignalen inte går upp i DC-nätet vare sig transformatorn finns där eller ej, så vi väljer att ta bort den. Se figur 3.



Figur 3: Slutlig konstruktion av antennförstärkaren

4 Layout

Antennförstärkarens schema och pcb-layout ritades båda i Eagle [3]. De små hålen finns med för att förena jordplanet på undersidan med de olika jordplanen på ovansidan och att dämpa oönskade signaler. Kortet etsades av institutionen och vi monterade komponenterna.



Figur 4: Antennförstärkarens pcb-layout

5 Karakterisering av transistorn

5.1 Uppmätning av brusfaktor och förstärkning

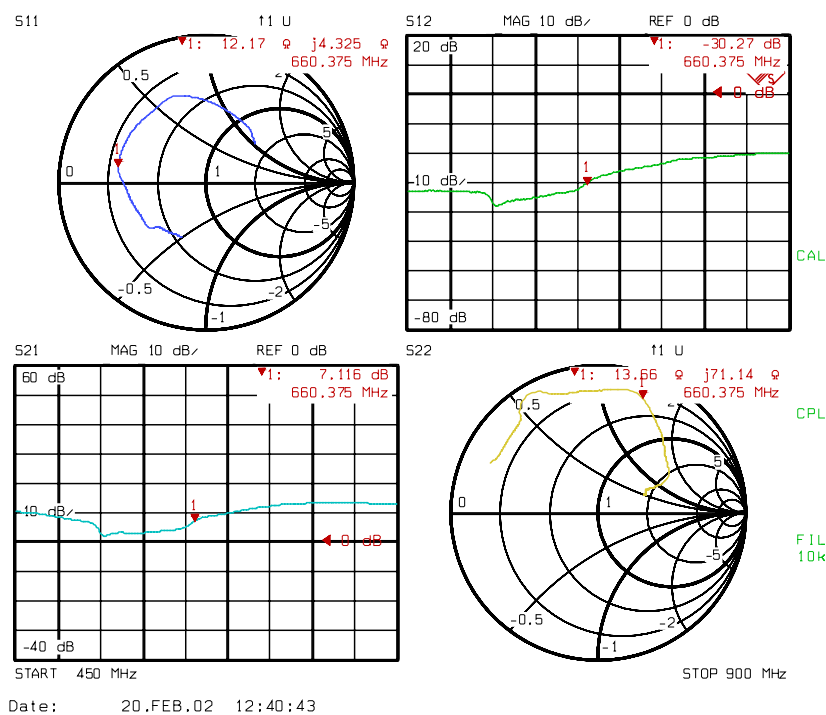
Med hjälp av en brusälla och en nätverksanalysator mätte vi upp brusnivån och förstärkningen i intervallet 470-850MHz. Enligt de teoretiska beräkningarna i Matlab skulle brusfaktorn blivit max 3.6dB. Resultatet plottades och finns sist i rapporten. Mätningarna visade att förstärkaren i början av frekvensintervallet hade för hög brusnivå. Efter knappt halva intervallet lade sig nivån på ungefär 4dB, vilket är ungefär vad vi beräknat.

Förstärkningen var för låg över hela intervallet. Dock ökade den till nästan 14 dB vid högre frekvenser, vilket är vårt förväntade värde. Förstärkningen kan också ses i figur 5. Vi drog slutsatsen att kurvan hamnade för lågt i frekvensintervallet.

5.2 Kompressions- och tredje ordningens interceptpunkt

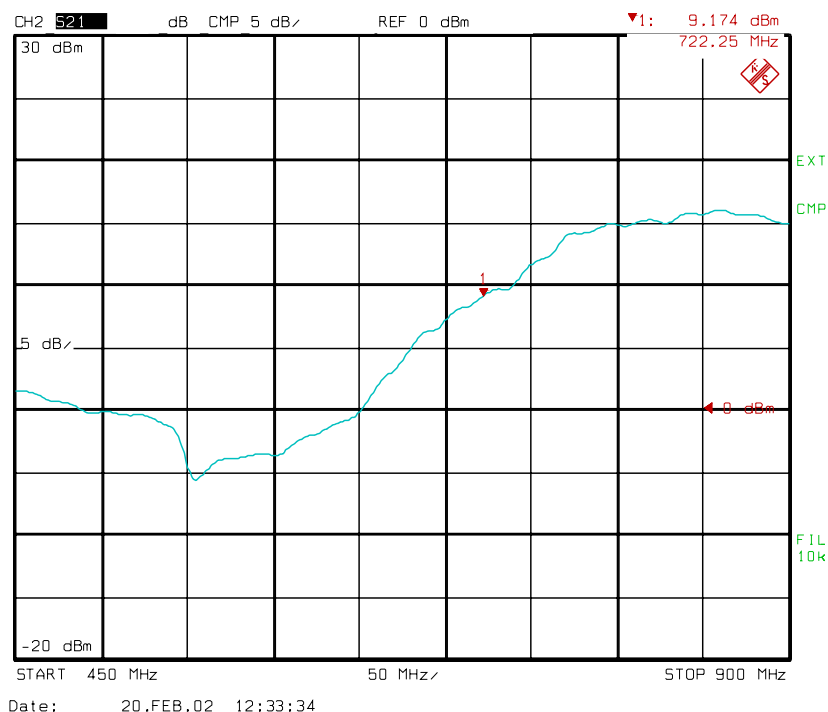
Vid bestämning av kompressionspunkten utnyttjade vi nätverksanalysatorns förprogrammerade mätmetod som sveper mellan ett valt frekvensområde och kompressionspunkten beräknas vid varje frekvens. Nätverksanalysatorns portar tillät inte den ineffekt som krävdes för att förstärkaren skulle gå i kompression. Problemet kringgicks genom att koppla förbi nätverksanalysatorns interna S-parameter-testset, dvs koppla förstärkaren direkt till mottagardelen. Detta gjorde att ineffekten nådde 7dBm, och vi kunde mäta upp kompressionspunkten till 14dBm relativt utgången vid de högsta frekvenserna. Se figur 6.

Även vid bestämning av tredje ordningens interceptpunkt utnyttjade vi nätverksanalysatorns program. Vi använde en tvåtonsmätning med hjälp av att koppla in en signalgenerator som styrdes



Figur 5: S-parametrar för antennförstärkaren

av nätverksanalysatorn via GPIB. Mätningen utfördes med en frekvensoffset på 5MHz. Resultatet när generatoren sveptes mellan 450 och 900MHz finns i figur 7. Spikarna i figuren uppkom då analysatorn inte hittade någon tredje ordningens produkt.



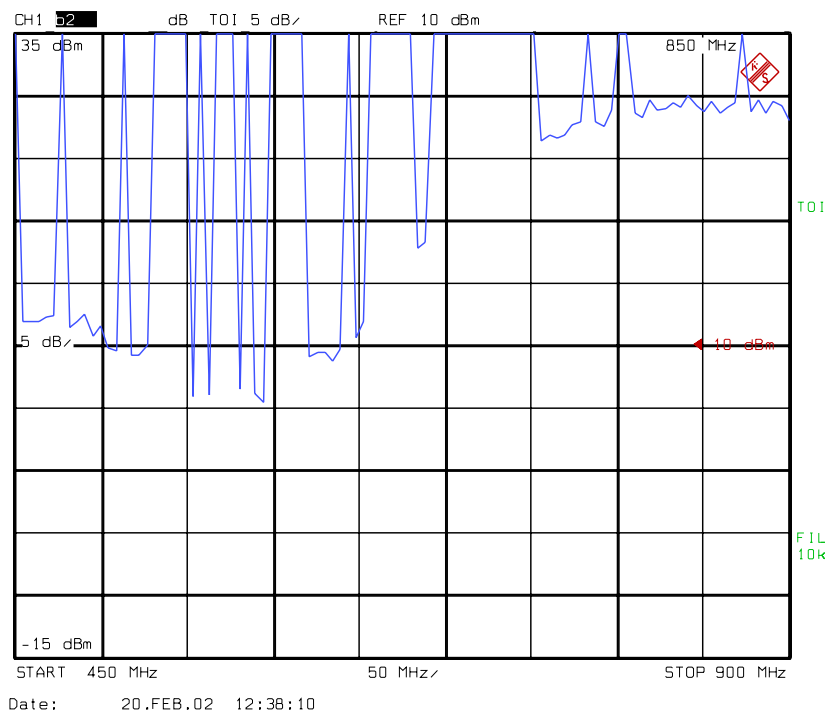
Figur 6: 1dB kompressionspunkten för frekvenser mellan 450 och 900MHz

6 Utvärdering

Vår tidsplan var inte så lätt att hålla, mycket berodde nog på att vi hade lite svårt att komma igång. När vi monterat alla komponenterna på kretskortet upptäckte vi att vi beräknat R_c till ett fyra gånger för stort värde. Detta gjorde att matningsspänningen till transistorn blev för låg. Vi bytte R_c och fick nu ungefär $V_{CE} = 5.4V$, dvs något längre än beräknade 6V. Även detta kan orsakat en lägre förstärkning.

Det finns flera faktorer som bidrog till att konstruktionen inte uppfyllde våra förväntningar:

Längden på microstriparna blev inte exakt så långa på layouten jämfört med de värden vi räknade ut i Matlab. Transmissionsledningen blev 0.78mm för lång och stubben 0.41mm för kort. Det är möjligt att detta har påverkat förstärkningen då vi egentligen har anpassat ledningarna för en annan frekvens. En annan felkälla är att komponenternas verkliga värden skiljer sig från de teoretiska vi beräknat och räknat med. Vi har inte heller tagit hänsyn till vad som händer med komponenternas impedans vid höga frekvenser eller tagit hänsyn till strökapacitanser.



Figur 7: Tredje ordningens interceptpunkten för frekvenser mellan 450 och 900MHz

Ytterligare en felkälla är att impedansanpassningen både på in- och utgång skiljer sig från 50Ω . Med anpassningsnät kunde vi uppnått högre förstärkning. På ingången har vi en impedans som varierar mellan att vara induktiv och kapacitiv. Just vid 660MHz är den $12 + 4j\Omega$. På utgången är impedansen däremot rent induktiv, $14 + 71j\Omega$. Se figur 5.

Konstruktionen blev inte optimal eftersom vi förutsatte att våra teoretiska beräkningar stämde bättre med verkligheten. Slutsatsen är att vi lärt oss mycket om hur man kan förbättra radiokretsar och vilka faktorer man måste ta hänsyn till vid utveckling.

7 Referenser

Kompendier:

[1] L. Sundström, G. Jönsson, H. Börjesson (2001), *Radio Elektronik*, Lund University

Datablad:

[2] Philips Semiconductor, *BFR520*.

<http://www.elfa.se/pdf/71/07110414.pdf>

Programvara:

[3] Cadsoft, *Eagle*.

<http://www.cadsoftusa.com>

Övrigt:

[4] C. Balogh, T. Lenshof, J. Björk, (2001), *Inlämningsuppgift 2*

A Anpassningsnät på ingången

```
%--Radioprojekt: Antennförstärkare för TV-signaler i UHF-bandet
%--dvs mellan 470 och 850MHz.
%--Christel Balogh E95 och Tina Lénshof E95
%-----

% A) Bevisar att inget anpassningsnät behövs på ingången

% MAT7:   Pin= -30dBm   Ic= 20mA   Vce= 6V

% Definera färger
red=[1,0,0];
green=[0,1,0];
blue=[0,0,1];

smtool;

% Läs in S-parametrar
s=readspas('MAT7.S2P');
s1=s(201,:);           % vid 660 MHz Mitt i frekvensområdet

% parametrar för transistorn
nfmin=idbp(1.5);        % Taget från datablad Ic=20mA
gammaopt=p2c(0.184,35.0); % Höftat!
rn=0.255;
plotc(gammaopt,1,'*',blue);

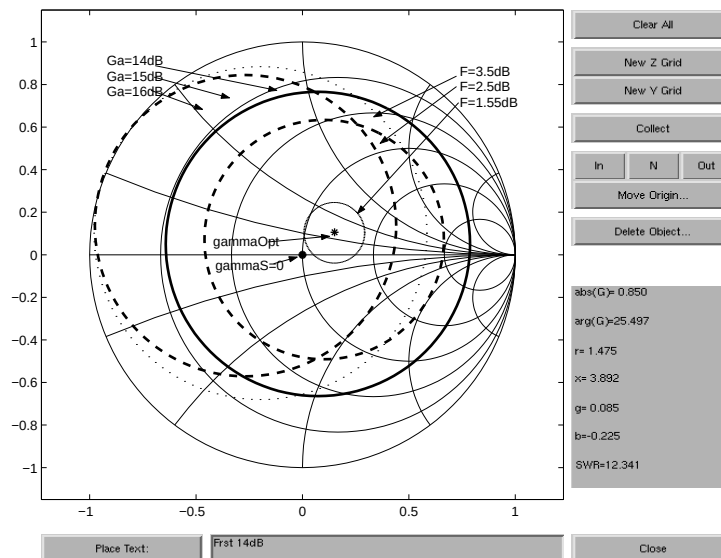
% plotta bruscirkel, NF= 3.5 dB (nfmin+2dB)
drawci(noisecig(idbp(1.55),nfmin,rn,gammaopt),2,'.',blue,1);
drawci(noisecig(idbp(2.5),nfmin,rn,gammaopt),2,'--',blue,1);
drawci(noisecig(idbp(3.5),nfmin,rn,gammaopt),2,'-',blue,1);

% Räkna ut brusfaktor för gammaS=0
gammaS=0;
plotc(gammaS,2,'*',green);
F=nfg(nfmin,rn,gammaopt,gammaS) % F = 1.4384
FdB=dbp(F)                     % FdB = 1.5788 dB

% Plotta available gain cirkel för Ga= 14, 15 och 16dB
ga1=idbp(14-dbp(abs(s1(1,2))^2));
drawci(singcib(s1,ga1),2,'.',red,1);
ga1=idbp(15-dbp(abs(s1(1,2))^2));
drawci(singcib(s1,ga1),2,'--',red,1);
```

```
ga1=idbp(16-dbp(abs(s1(1,2))^2));
drawci(singcib(s1,ga1),2,'-',red,1);
```

```
% Det behövs inget anpassningsnät på ingången ty,
% i plotten kan man se att gammaS:
% har en förstärkning större än 14 dB (tom större än 16dB)
% ligger väl innanför 3.5 dB bruscirkeln (tom innanför 2.5 dB)
```



Figur 8: Karakteristik för ingången vid 660MHz

B Anpassningsnät på utgången

```
%--Radioprojekt: Antennförstärkare för TV-signaler i UHF-bandet
%--dvs mellan 470 och 850MHz.
%--Christel Balogh E95 och Tina Lénshof E95
%-----

% Dimensionerar anpassningsnätet på utgången

Z0=50;

% Definiera färger
red=[1,0,0];
green=[0,1,0];
yellow=[1,1,0];
blue=[0,0,1];
magenta=[1,0,1];

smtool;

% Läs in S-parametrar
s=readspar('MAT7.S2P');
s1=s(201,:); % vid 660 MHz

% Testa stabiliteten med hjälp av delta och K
delta=abs(sdelta(s1)) % delta= 0.5646
K=sk(s1) % K= 0.9955

% K < 1 => Transistorn är villkorligt stabil vid 660 MHz
% Rita in (red) och ut (yellow) stabilitetscirklar
drawci(sinstci(s1),2,'-',red);
drawci(soutstci(s1),2,'--',yellow);

s11=abs(s1(1));
s22=abs(s1(4));
MaxGain=dbp(sgmmsg(s1)) % MaxGain= 18.2774

% Vi har lagt in GammaOpt och bruscirklarna
nfmin=idbp(1.5);
gammaopt=p2c(0.184,35.0);
rn=0.255;
drawci(noisecig(idbp(3.5),nfmin,rn,gammaopt),2,'-',blue,1);
drawci(noisecig(idbp(2.5),nfmin,rn,gammaopt),2,'--',blue,1);
```

```
% Beräkning av maxtransducer gain i dB vid 660 MHz
gtmax=dbp(sgtmax(s1))          % gtmax= 18.2774 -0.4129i

% Available gain cirkel för Ga = 15 och 14 dB (i gammaS smith)
% Available gain beräknas med hjälp av parametern ga som kommer ur:
% Available gain =abs(s21)^2*ga
ga1=idbp(15-dbp(abs(s1(1,2))^2));
drawci(singcib(s1,ga1),2,'-',green,1);
ga2=idbp(14-dbp(abs(s1(1,2))^2));
drawci(singcib(s1,ga2),2,'--',green,1);

% Available gain i dB, för Zs = 50 (gammaS=0)
gammaS=0;
Ga=dbp(sga(s1,gammaS))          % Ga= 16.61dB
plotc(gammaS,2,'*',blue);

% Räkna ut gammaOut med hjälp av gammaS
gammaOut=sgamout(s1,gammaS)      % gammaOut= 0.3421 -0.1606i
plotc(gammaOut,2,'*',green);

% Visa var gammaL = gammaOut konjugat ligger för att se om
% det går att använda det
gammaL=gammaOut'                  % gammaL=0.3421 +0.1606i
plotc(gammaL,2,'*',red);

smtool;    % Nytt Smithdiagram!

% Räkna ut yOut med hjälp av gammaOut
plotc(gammaOut,2,'*',green);
yOut=-gammaOut;                  % yOut= -0.3421 + 0.1606i
plotc(yOut,2,'*',red);

% Rita konstant gammaOut - cirkel
drawci([0,abs(gammaOut)],2,'-',magenta);

% Rita in cirkelbågen för transmissionsledningen och räkna ut Ltrans
drawarc([0,abs(gammaOut),67.786,angle(yOut)*360/(2*pi)],2,'-',blue,1);
Ltrans=(abs(angle(yOut))*360/(2*pi)-67.786)/180*1/4    % Ltrans= 0.1209

% Rita in cirkelbågen för stubben och räkna ut bstubb
drawrarc(1,0.816,0,2,'-',blue,1);
bstubb=0-0.816;
plotc(p2c(1,-101.573),2,'*',yellow);
Lstub=(101.573)/180*1/4          %Lstub = 0.1411
```

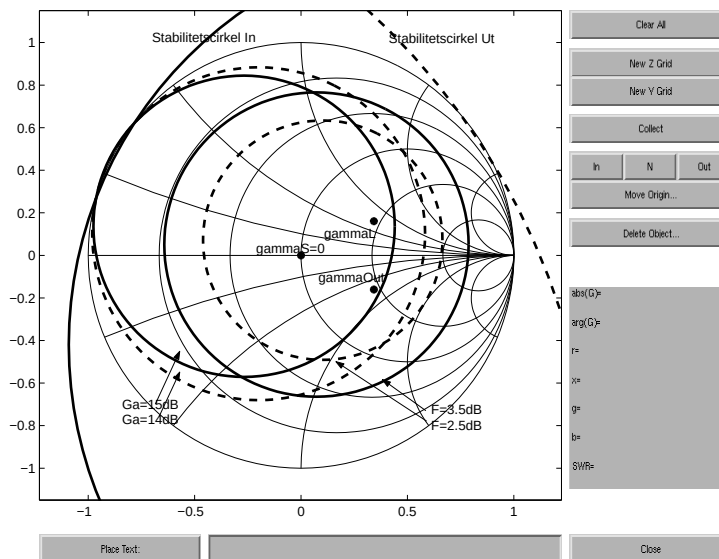
```
% Dimensionering av microstrip
f0=660e6;
epsilon_r=4.55;

% Räkna ut Z0 för W/h
wh=(1.6:0.05:2.2)';
x=[msz0(4.55,wh),wh]

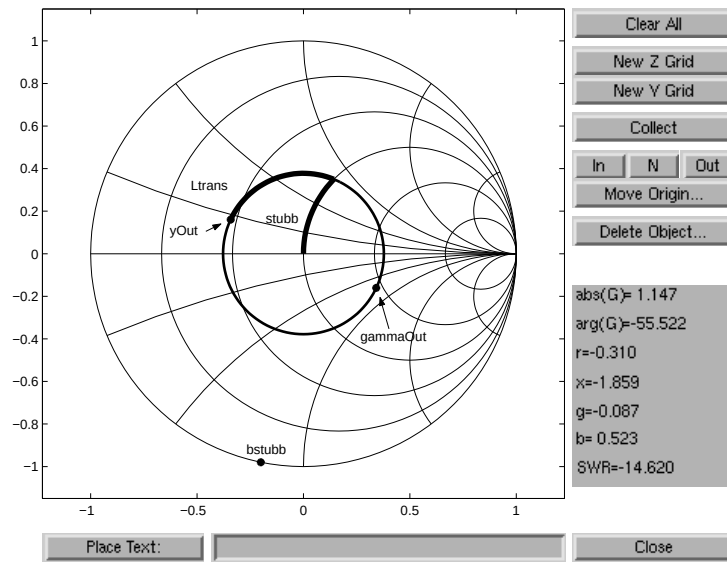
% Z0 = 50 vid W/h = 1.85
% Bredden på microstripet är 1.85*0.8 = 1.48 mm
W = 1.48e-3;

% Beräkning av våglängden lambda vid 660 MHz
epsilon_eff = mseffeps(4.55,1.85)    % epsilon_eff = 3.4233
lambda = 3e8/sqrt(epsilon_eff)/f0    % lambda= 0.2457

% Microstripets fysiska längd
fysLine = Ltrans*lambda              % fysLine= 29.7 mm
fysStub = Lstub*lambda               % fysStub= 34.7 mm
```



Figur 9: Anpassningsnät på utgången



Figur 10: Transmissionsledning och stub på utgången

C DC-nätet

```
%--Radioprojekt: Antennförstärkare för TV-signaler i UHF-bandet
%--dvs mellan 470 och 850MHz.
%--Christel Balogh E95 och Tina Lénshof E95
%-----

% Dimensionerar dcnätet

% MAT7:   Pin= -30dBm   Ic= 20mA   Vce= 6V   beta =120

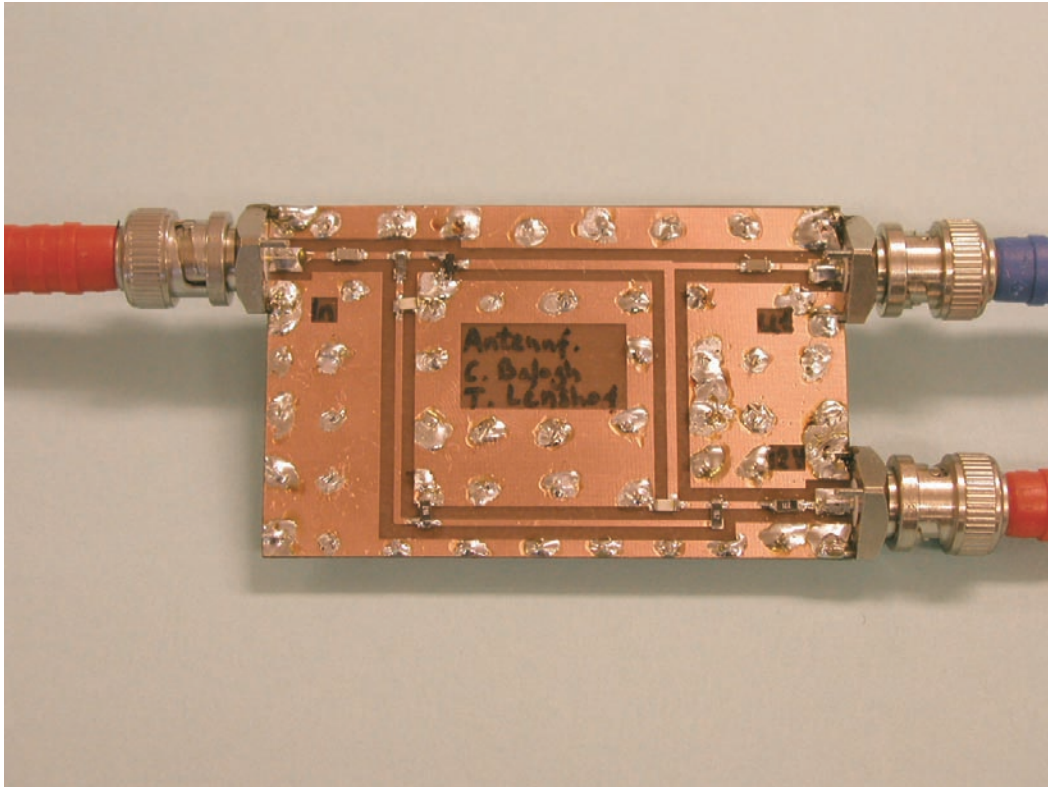
% Tilldelar värden i DC-noder
beta=120;
Ic = 0.02;
Ib=Ic/beta;
Vce = 6;
Vd = Vce /2;
Id = sqrt(beta)*Ib;
Vbe=0.7;
Vdd=12;
f0=660e6;
Z0=50;

% Dimensionering av resistorer
Rb1=(Vce-Vd)/(Id+Ib)           % Rb1= 1.5 kOhm
Rb2=Vd/Id                     % Rb2= 1.6 kOhm
Rb3=(Vd-Vbe)/Ib               % Rb3= 13.8 kOhm
Rc=(Vdd-Vce)/(Ib+Ic+Id)       % Rc= 273 Ohm

% Dimensionering av kapacitanser
Fmin=470e6;
% 1/(w*C1) < Rb3/10
C1=10/(2*pi*Fmin*Rb3)         % C1= 0.25 pF
% 1/(w*C2) < Rc/10
C2=10/(2*pi*Fmin*Rc)          % C2= 3.25 pF
% 1/(w*C3) < Z0/10
C3=10/(2*pi*Fmin*Z0)          % C3= 68 pF

% Vi väljer Rb1= 1.5kOhm, Rb2= 1.6kOhm, Rb3= 13kOhm och Rc= 270Ohm.
% Vi väljer C1= 1pF, C2= 3.3pF och C3= 68pF.

% Vi väljer att inte ha någon kvartsvågsledare på ingången. Ty stort Rb3
% gör att en 50 Ohms ledning på ingången inte har så stor betydelse.
```



Rohde & Schwarz

19 feb 2002

Noise and Gain Measurement

Analyzer

RF Att: 0.00 dB
Ref Lvl: -10.00 dBm

RBW : 1 MHz
VBW : 100 Hz

Range:Range:
Ref Lvl auto:OFF

Measurement

2nd stage corON

Mode: Direct

ENR: HP346B.ENR

